Analítica de Datos

Clase 1 - Visualización de Datos

Cuerpo Docente

Juan Costa
Licenciatura en Ciencias del Comportamiento
Costaj@udesa.edu.ar
11 36836805

Nacho Aracena
Licenciatura en Negocios Digitales
Iaracena@udesa.edu.ar
11 30871978

Material

Github
Campus
Notebooks
Guías de Fermín

Modalidad y evaluación

Vengan a las clases.
Kahoots

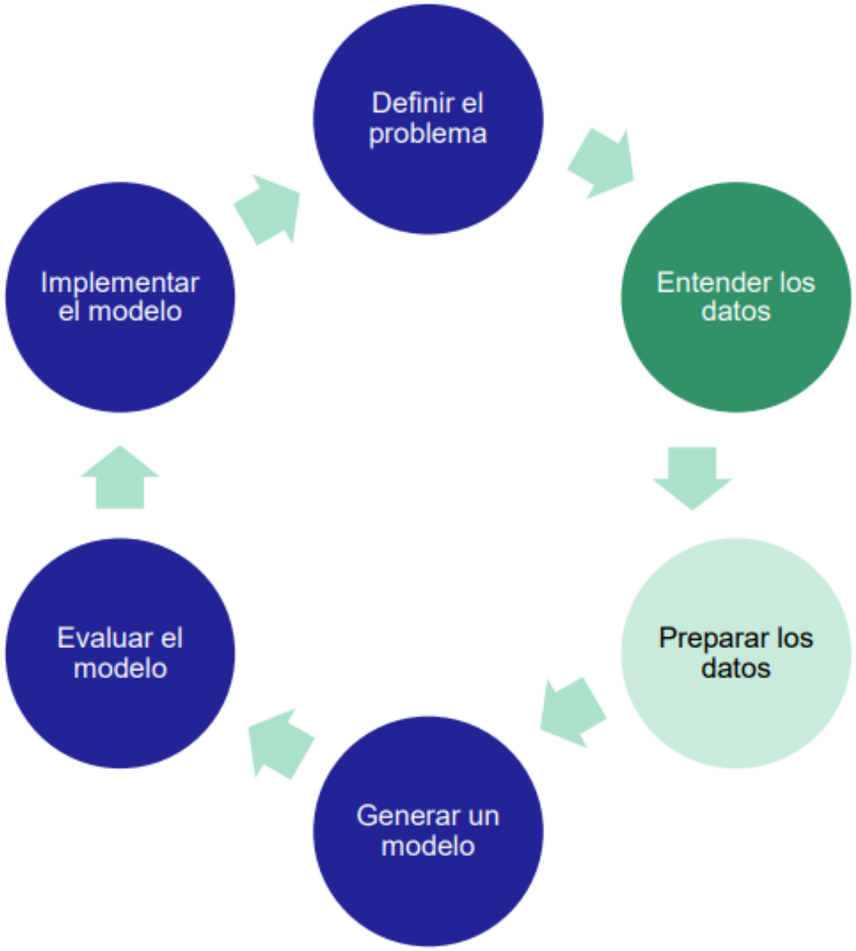
Programa

	Modulo
1	Analítica de Datos y las organizaciones
2	Aprendizaje Automático Supervisado
3	Aprendizaje Automático No Supervisado
4	Deep Learning (!!!)

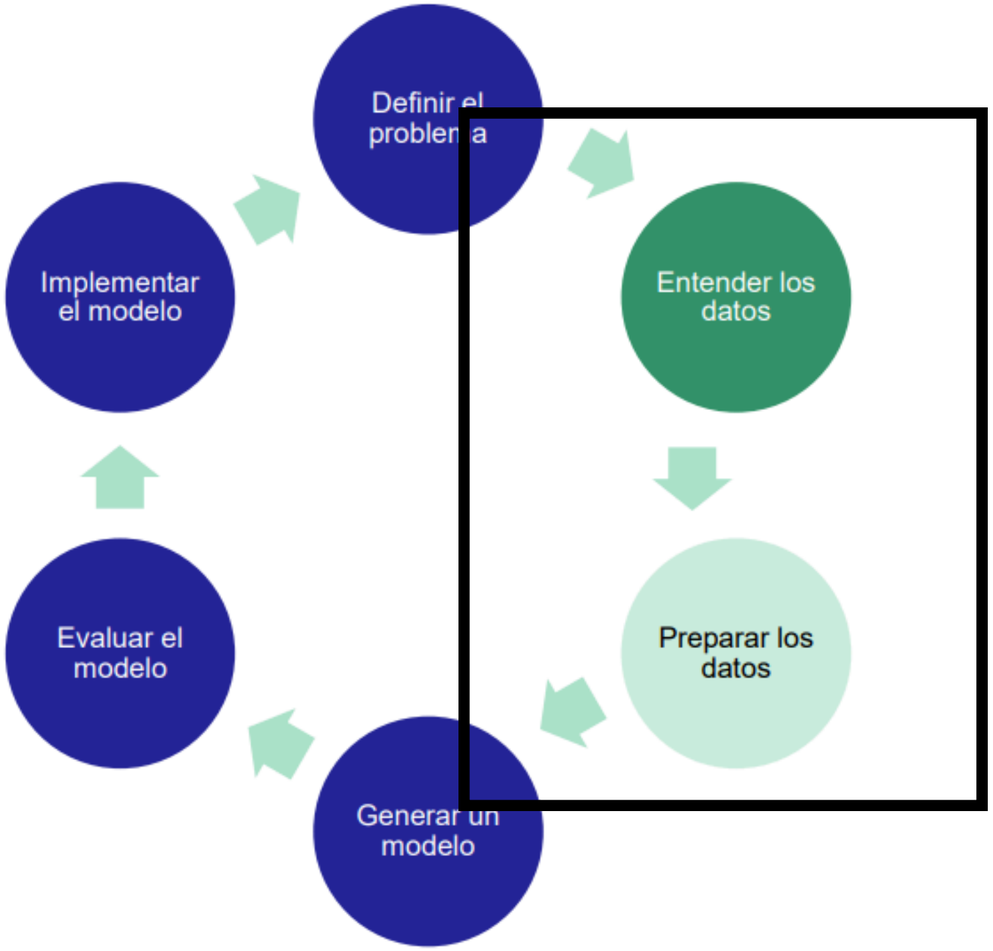
Objetivo de la materia

- Entender el valor agregado de la analítica de datos y el Machine Learning.
- Poder traducir terminología compleja en lenguaje simple, para una audiencia que busca resultados.
- Reconocer qué herramientas de análisis de datos existen, para utilizar en todos los ámbitos laborales

Visualización de Datos



Visualización de Datos



Visualización de Datos

Matplotlib: Biblioteca de Python para crear visualizaciones estáticas, animadas e interactivas con alto nivel de personalización.

Seaborn: Biblioteca basada en Matplotlib que facilita la creación de gráficos estadísticos atractivos y bien diseñados con menos código.

Pandas: Librería de Python para manipulación y análisis de datos estructurados mediante DataFrames y Series.

Plotly: Herramienta para generar gráficos interactivos y dashboards dinámicos, compatible con Python, R y JavaScript.

Tableau: Plataforma de visualización de datos que permite crear dashboards interactivos y análisis visuales sin necesidad de programar.

Análisis Exploratorio

K2 =XLOOKUP([@ProductID], tblProducts[ProductID], tblProducts[ProductName])

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OrderID	Date	CustomerID	ProductID	Quantity	UnitPrice	Discount	SalesAmount	Cost	Profit	Product Name
2	1001	4/8/2024	CUS001	PRD005	6	299.41	0	1796.46	1077.88	718.58	Lipstick
3	1002	4/14/2024	CUS003	PRD002	16	228.29	0.05	3652.64	2191.58	1461.06	Cookware Set
4	1003	4/19/2024	CUS002	PRD003	6	133.75	0	802.5	481.5	321	Vacuum Cleaner
5	1004	4/20/2024	CUS004	PRD004	6	492.67	0	2956.02	1773.61	1182.41	Vacuum Cleaner
6	1005	4/21/2024	CUS005	PRD007	3	369.02	0	1107.06	664.24	442.82	Action Figure
7	1006	4/22/2024	CUS001	PRD008	16	459.55	0	7352.8	4411.68	2941.12	Jeans
8	1007	4/22/2024	CUS006	PRD006	3	32.7	0	98.1	58.86	39.24	Blender
9	1008	4/26/2024	CUS002	PRD011	10	116.15	0	1161.5	696.9	464.6	Fiction
10	1009	5/14/2024	CUS007	PRD011	17	90.77	0	1543.09	925.85	617.24	Fiction
11	1010	5/16/2024	CUS008	PRD009	19	178.07	0	3383.33	2030	1353.33	T-Shirt
12	1011	5/17/2024	CUS003	PRD012	4	131.91	0	527.64	316.58	211.06	Board Game
13	1012	5/20/2024	CUS001	PRD006	9	310.34	0	2793.06	1675.84	1117.22	Blender
14	1013	5/22/2024	CUS002	PRD001	16	82.34	0	1317.44	790.46	526.98	Foundation
15	1014	5/23/2024	CUS004	PRD013	5	448.07	0	2240.35	1344.21	896.14	Smartphone
16	1015	5/31/2024	CUS009	PRD005	12	189.2	0	2270.4	1362.24	908.16	Lipstick
17	1016	6/5/2024	CUS010	PRD010	20	190.46	0	3809.2	2285.52	1523.68	Headphones
18	1017	6/8/2024	CUS005	PRD009	8	178.07	0.1	1424.56	854.74	569.82	T-Shirt
19	1018	6/10/2024	CUS006	PRD003	15	133.75	0	2006.25	1203.75	802.5	Vacuum Cleaner

Análisis Exploratorio

df.info() | Información del dataset

Análisis Exploratorio

df.info() | Información del dataset

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 458 entries, 0 to 457
Data columns (total 9 columns):
Name        457 non-null object
Team        457 non-null object
Number      457 non-null float64
Position    457 non-null object
Age         457 non-null float64
Height      457 non-null object
Weight      457 non-null float64
College     373 non-null object
Salary      446 non-null float64
dtypes: float64(4), object(5)
memory usage: 32.3+ KB
```

Análisis Exploratorio

df.info() | Información del dataset

df.head() | Primeras filas

Análisis Exploratorio

df.info() | Información del dataset

df.head() | Primeras filas

```
entradas.head()
```

```
ene    11
feb    18
mar    12
abr    16
may     9
dtype: int64
```

```
almacén.head()
```

	entradas	salidas	neto
ene	11	9	2
feb	18	26	-8
mar	12	18	-6
abr	16	15	1
may	9	6	3

Análisis Exploratorio

df.info() | Información del dataset

df.head() | Primeras filas

df.describe() | Estadísticas descriptivas

Análisis Exploratorio

df.info() | Información del dataset

df.head() | Primeras filas

df.describe() | Estadísticas descriptivas

	Rooms	Price	Distance	Postcode	Bedroom2	Bathroom
count	13580.000000	1.358000e+04	13580.000000	13580.000000	13580.000000	13580.000000
mean	2.937997	1.075684e+06	10.137776	3105.301915	2.914728	1.534242
std	0.955748	6.393107e+05	5.868725	90.676964	0.965921	0.691712
min	1.000000	8.500000e+04	0.000000	3000.000000	0.000000	0.000000
25%	2.000000	6.500000e+05	6.100000	3044.000000	2.000000	1.000000
50%	3.000000	9.030000e+05	9.200000	3084.000000	3.000000	1.000000
75%	3.000000	1.330000e+06	13.000000	3148.000000	3.000000	2.000000
max	10.000000	9.000000e+06	48.100000	3977.000000	20.000000	8.000000

Análisis Exploratorio

df.info() | Información del dataset

df.head() | Primeras filas

df.describe() | Estadísticas descriptivas

df.shape() | Dimensiones

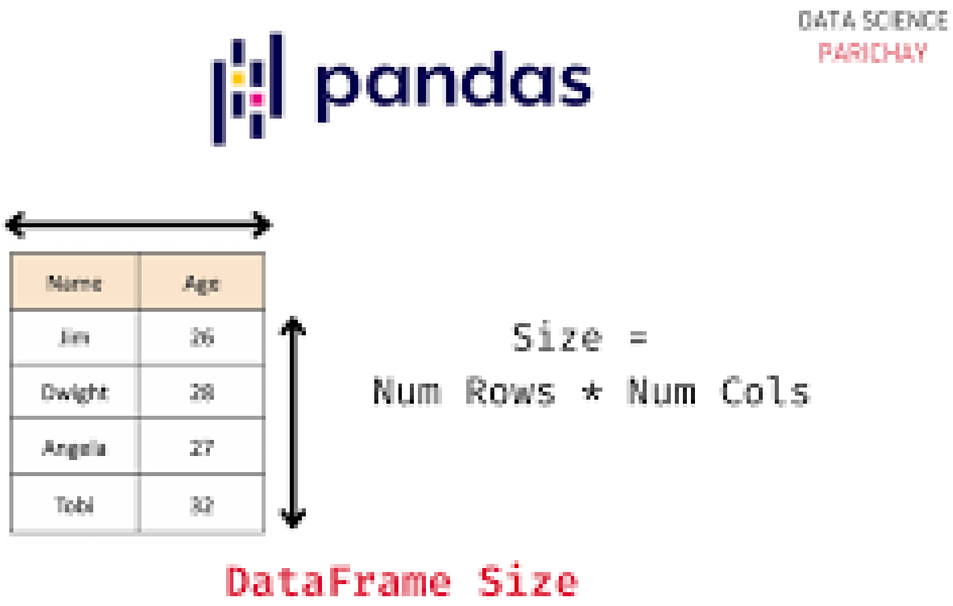
Análisis Exploratorio

df.info() | Información del dataset

df.head() | Primeras filas

df.describe() | Estadísticas descriptivas

df.shape() | Dimensiones



Análisis Exploratorio

df.info() | Información del dataset

df.head() | Primeras filas

df.describe() | Estadísticas descriptivas

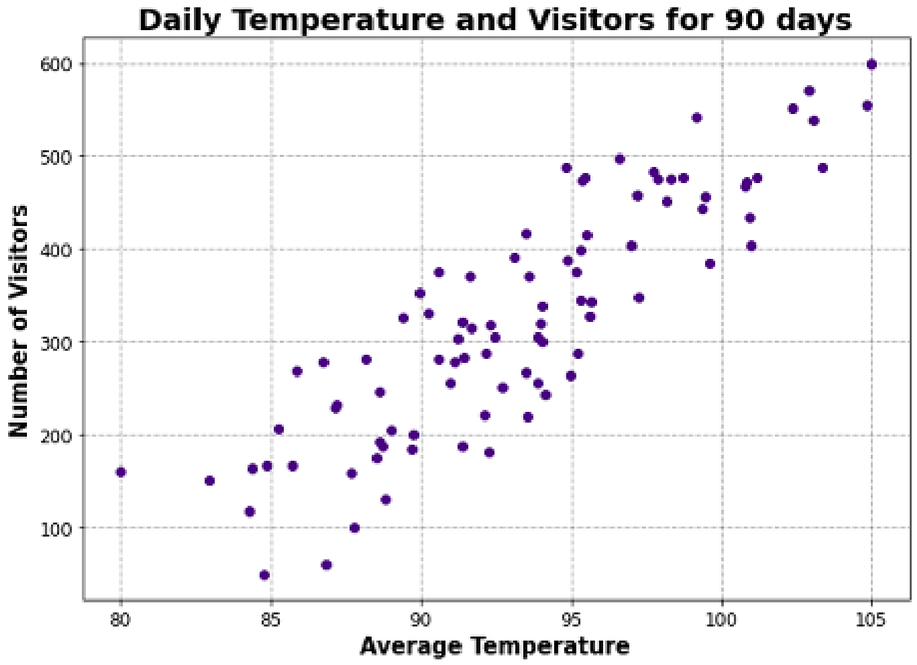
df.shape() | Dimensiones

df.isnull.sum() | Valores faltantes

Análisis Exploratorio
Visualizaciones

Scatterplot

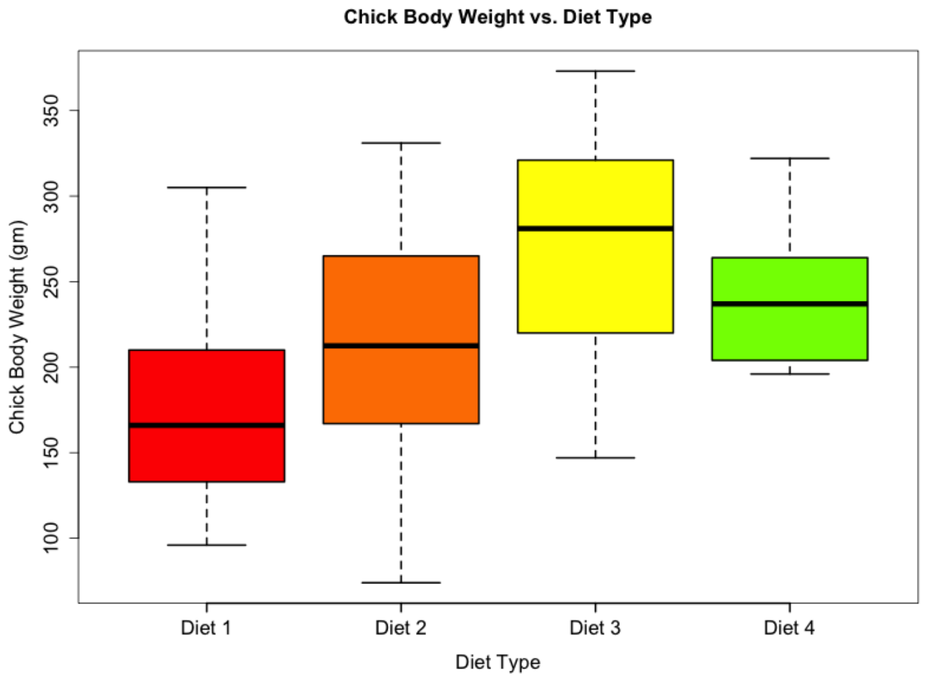
- Muestra la relación entre dos variables numéricas
- Permite identificar correlaciones
- Util para detectar outliers
- Puede incluir una linea de regresión



Análisis Exploratorio Visualizaciones

Boxplot

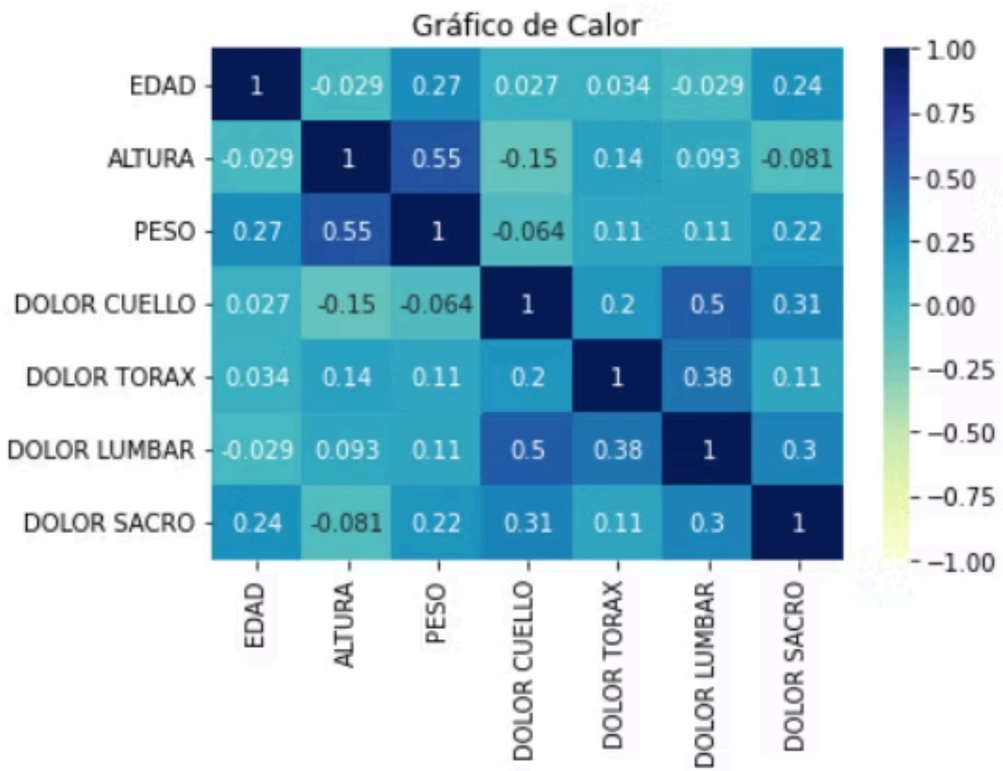
- Muestra la distribución de datos
- Identifica outliers
- Compara grupos
- Muestra mediana, cuartiles y rango



Análisis Exploratorio Visualizaciones

Matriz de Correlación

- Muestra correlaciones entre variables
- Colores indican intensidad
- Util para identificar patrones
- Valores de -1 a +1



Notebook

OK